位置的坐标 x 与 y 的方程表示出来. 在物理学中，我们知道，当发射角 α、发射时的初速度 v_0 确定后，炮弹位置只与运行时间 t 有关，所以可以考虑引入时间 t 作为第三个变量来求运动轨迹的方程.

以炮口所在位置 O 为坐标原点，水平方向为 x 轴，铅垂方向为 y 轴，建立平面直角坐标系，如图 2-5-2 所示. 设炮弹发射 t s后的位置在点 $P(x,y)$处. 炮弹的初速度 v_0 可分解为水平方向和铅垂方向的两个速度，其中在水平方向上的初速度为 $v_0\cos\alpha$，在铅垂方向上的初速度为 $v_0\sin\alpha$. 由于忽略了空气阻力，炮弹在运动过程中只在铅垂方向受到重力作用. 容易求得，炮弹的位置坐标(x,y)与时间 t 之间的关系：

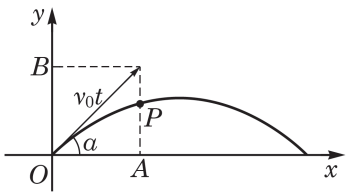


图 2-5-2

$$\begin{cases} x=v_0t\cos\alpha, \\ y=v_0t\sin\alpha-\dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases} (0\leqslant t\leqslant t_1),$$

其中 g 是重力加速度的值，t_1 是炮弹击中目标的时刻.

我们把上述方程组中的变量 t 消去后，观察它表示的是什么曲线. 由第一个方程得 $t=\dfrac{x}{v_0\cos\alpha}$，代入第二个方程，消去参数 t，得到炮弹运动的轨迹方程为

$$y=-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}x.$$

由于 v_0、α、g 都是定值，因此炮弹运动的轨迹是一条抛物线.

在这个实际问题中，炮弹运动的轨迹不可能是整条抛物线. 首先，因为炮弹被击发前是静止的，必须 $x\geqslant 0$. 又因为炮弹击中目标后也不再按原有轨迹运动，所以我们所讨论的炮弹运动轨迹只是 $x\geqslant 0$ 与炮弹击中目标前的一段抛物线. 例如，设目标点与发射点在同一水平线上，则恒有 $y\geqslant 0$，从而由 $-\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}x\geqslant 0$ 求得 $x\leqslant\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$. 因此，炮弹运动轨迹是上述抛物线在 $0\leqslant x\leqslant\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$之间的部分.

由上述讨论可以看到，在求曲线方程时，我们可以先分别求出 x、y 与某个随动点变化的变量 t 所满足的方程 $x=f(t)$，$y=g(t)$，得到方程组：

$$\begin{cases} x=f(t), \\ y=g(t), \end{cases}$$